

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 7, 2021

Contenido

- Introducción
- MCS para la Calibración
- Notación
- Subíndices
- Estructura Matemática
 - variables, parámetros, y ecuaciones
- Regla de Cierre Macroeconómico
 - ??alternativas??

Introducción

- Es un modelo de CGE estático estándar para una economía abierta y pequeña, que toma como dados los precios mundiales.
- Es un modelo de CGE “completo” pero relativamente simple
 - ahorro e inversión
 - gobierno
 - resto del mundo
- Es el “corazón” de gran parte de los modelos de CGE que se emplean actualmente.

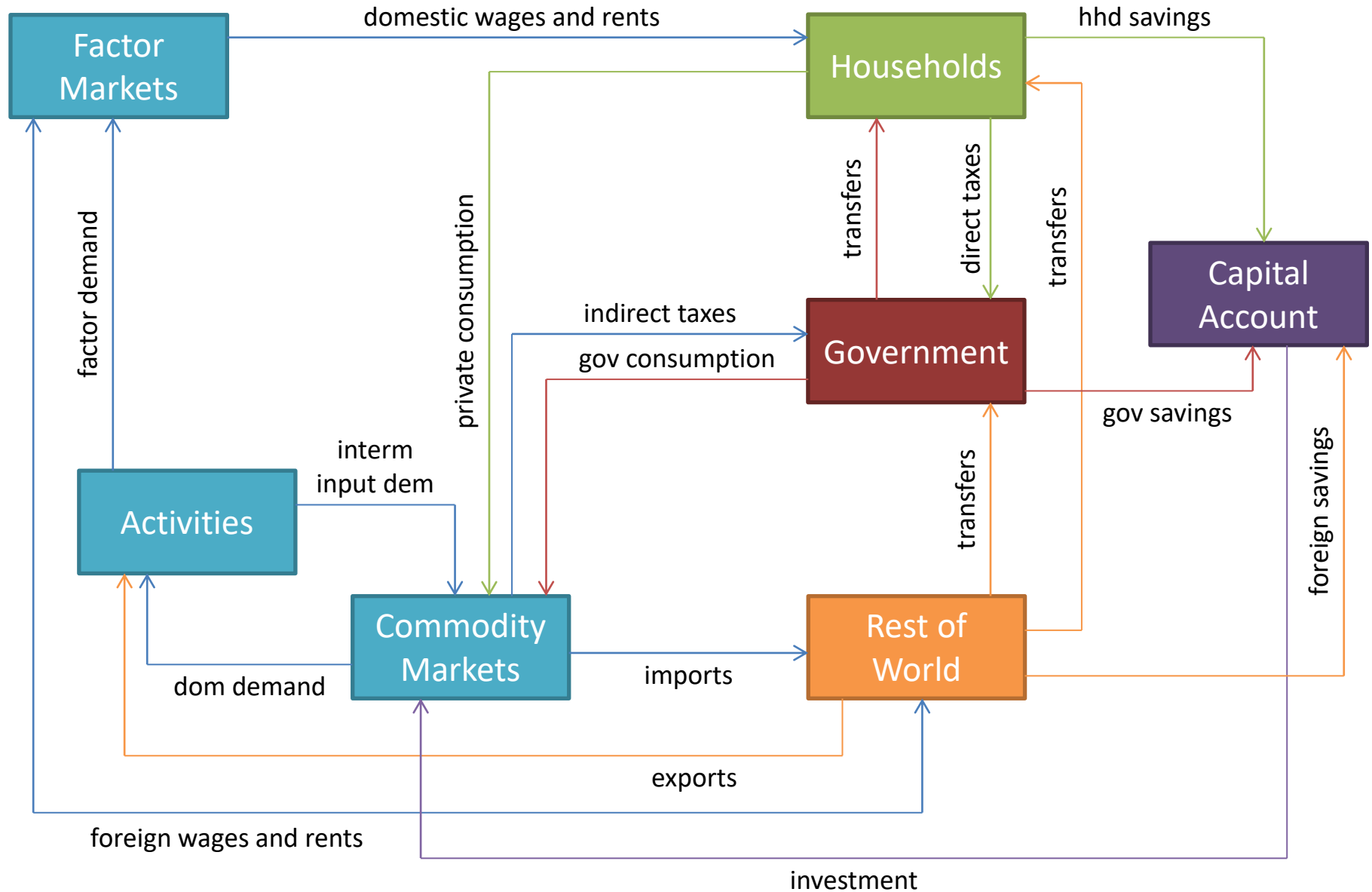
Introducción – cont.

- El modelo que se presenta puede emplearse para simular varios shocks/políticas; e.g., cambios en
 - aranceles y otros impuestos
 - precios mundiales, que son exógenos
 - productividad, TFP o específica de algún factor
 - ofertas factoriales
 - consumo público
 - (demanda de) inversión
 - remesas
 - otros

Introducción – cont.

- En general, al diseñar y analizar una simulación es importante
 - identificar (a) los parámetros y/o variables exógenas que se modifican en la simulación, y (b) la ecuación en la que aparecen; y
 - analizar los canales a través de los cuales el shock se propaga en el modelo.
- El modelo utiliza MCS como principal fuente de información y explica como las celdas de la MCS se modifican como consecuencia de un shock.

Flow Payments in SOE CGE



Notación

- **Subíndices** = letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros.
- **Variables endógenas** = letras mayúsculas latinas. [Q_a]
- **Variables exógenas** = letras mayúsculas latinas con una barra por arriba. [$\overline{LS}$]
- **Parámetros** = letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas. [ta_a, α_c]
- Q, P y W para cantidades, precios y remuneraciones factoriales, respectivamente.

Dimensiones -- Subíndices

- $a \in A$ = actividades
- $c \in C$ = productos
- $ins \in INS$ = instituciones
- 2 factores = trabajo (“lab”) y capital (“cap”)
- 1 hogar = “hhd”

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015

(miles de millones de US\$)

	a-prv	a-gov	c-prv	c-gov	lab	cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			615														615
a-gov				47.1													47.1
c-prv	255	33.7					324		79.3						77.2	-24.8	745
c-gov								47.1									47.1
lab	197	13.4							-0.57								210
cap	161								-8.92								152
hhd					210	152		-1.05	9.3								370
gov									3.09	1.26	22.8	5.8	0.14	16			49.1
row			102														102
tax-act	1.26																1.26
tax-com			22.8														22.8
tax-imp			5.8														5.8
tax-exp			0.14														0.14
tax-dir							16										16
sav-inv							29.8	3.03	19.5								52.4
dstk															-24.8		-24.8
total	615	47.1	745	47.1	210	152	370	49.1	102	1.26	22.8	5.8	0.14	16	52.4	-24.8	

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015 (porcentaje del PIB)

	act-prv	act-gov	com-prv	com-gov	f-lab	f-cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			189														189
a-gov				14.5													14.5
c-prv	78.7	10.4					100		24.5						23.8	-7.6	230
c-gov								14.5									14.5
lab	60.8	4.13							-0.2								64.8
cap	49.6								-2.7								46.8
hhd					64.8	46.8		-0.3	2.87								114
gov									0.95	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92			15.1
row			31.4														31.4
tax-act	0.39																0.39
tax-com			7.04														7.04
tax-imp			1.79														1.79
tax-exp			0.04														0.04
tax-dir							4.92										4.92
sav-inv							9.2	0.94	6.01								16.1
dstk															-7.6		-7.6
total	189	14.5	230	14.5	64.8	46.8	114	15.1	31.4	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92	16.1	-7.6	743

Variables

CPI	consumer price index
EG	total current government expenditure
EXR	exchange rate (dom. currency per unit of for. currency)
KD_a	quantity demanded of factor capital from activity a
KS	supply of factor capital
LD_a	quantity demanded of factor labor from activity a
LS	supply of factor labor
PA_a	output price of activity a
PD_c	domestic price of domestic output c
PE_c	export price for c (domestic currency)
PM_c	import price for c (domestic currency)
PQ_c	composite commodity price for c
PVA_a	value-added price for activity a
PX_c	producer price for commodity c

Variables – cont.

QA_a	level of activity a
QD_c	quantity sold domestically of domestic output c
QE_c	quantity of exports for commodity c
QH_c	quantity consumed of commodity c by household
$QINT_{c,a}$	quantity of commodity c as intermediate input to activity a
$QINV_c$	quantity of investment demand for commodity c
$QINVSCAL$	investment scaling factor (for fixed capital formation)
QM_c	quantity of imports of commodity c
QQ_c	quantity of goods supplied domestically (composite supply)
QX_c	quantity of domestic output of commodity c
WK_a	rent of factor capital in activity a
WL	wage of factor labor
YG	government revenue
YH	income of household

Variables – cont.

YK	factor capital income
YL	factor labor income

En lo que sigue, la presentación del modelo tiene una regla de cierre macro seleccionada.

Parámetros/Variables Exógenas

Item	Descripción
qdstk(c)	changes in inventories
qinvb(c)	base-year qnty of investment demand for commodity c
mps	marginal (and average) propensity to save for household
savf	foreign savings (foreign currency)
ta(a)	rate of tax on producer gross output value
te(c)	export subsidy rate for commodity c
tm(c)	import tariff rate for commodity c
tq(c)	rate of sales tax for commodity c
ty	rate of income tax for household
qg(c)	government demand for commodity c
trnsfr(ac,ins)	transfer from institution ins to institution or factor ac
pwe(c)	export price for c (foreign currency)
pwm(c)	import price for c (foreign currency)

Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\delta_l(a)$	share of value-added to factor labor in activity a
$\delta_k(a)$	share of value-added to factor capital in activity a
$\phi_{va}(a)$	efficiency parameter in the production fn for a
$\theta(a,c)$	yield of output c per unit of activity a
$\text{ica}(c,a)$	qnty of c as intermediate input per unit of activity a
$\alpha(c)$	share of household consumption spending on commodity c
$\delta_m(c)$	Armington function share parameter for imports commodity c
$\delta_{dd}(c)$	Armington function share parameter for domestic commodity c
$\phi_q(c)$	Armington function shift parameter for commodity c
$\sigma_q(c)$	elasticity of substitution bt. dom goods and imports for c
$\rho_q(c)$	Armington function exponent for commodity c
$\delta_e(c)$	CET function share parameter for exports commodity c
$\delta_{ds}(c)$	CET function share parameter for domestic commodity c

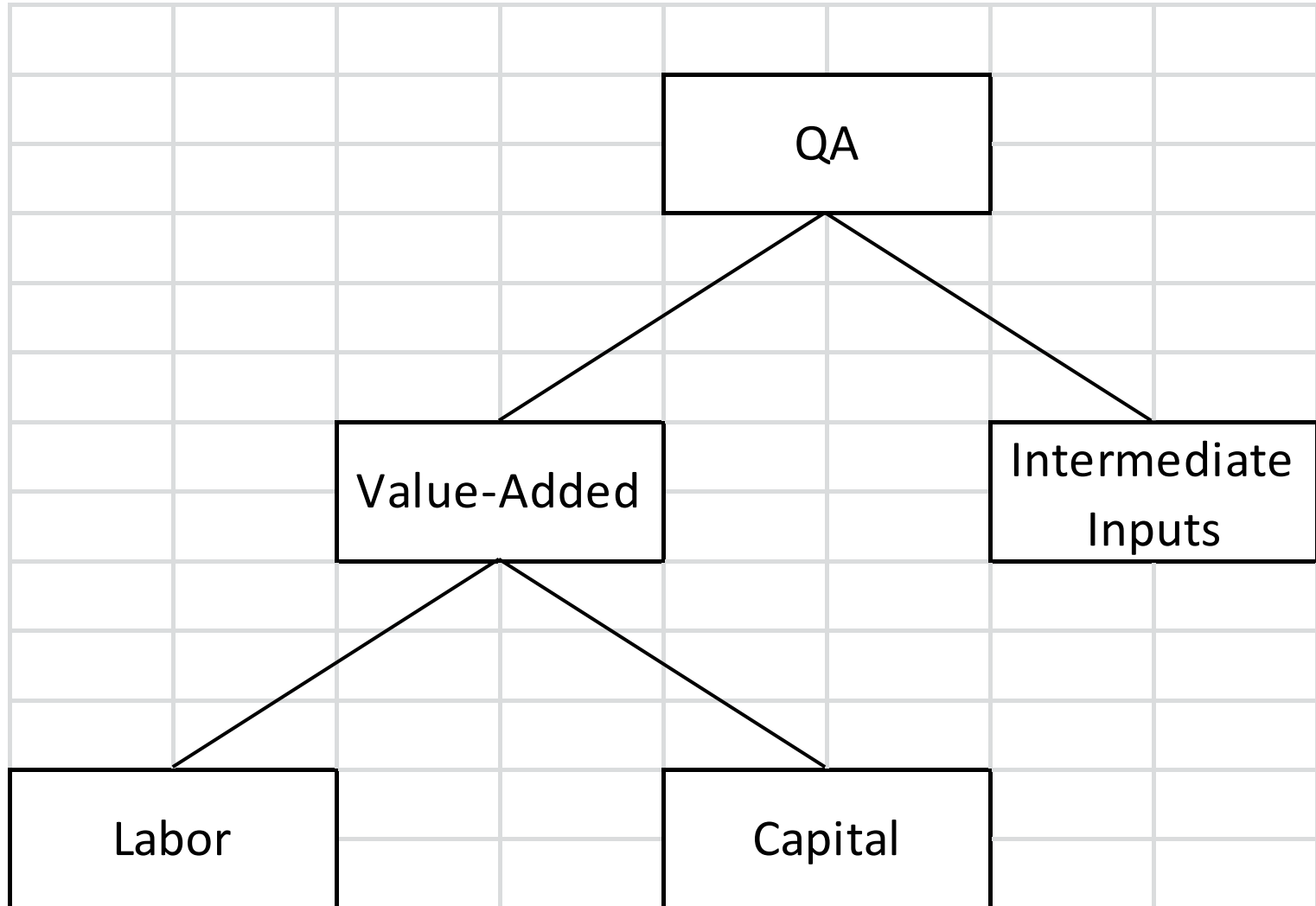
Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\phi_x(c)$	CET function shift parameter for commodity c
$\sigma_x(c)$	elasticity of transformation bt. dom sales and exports for c
$\rho_x(c)$	CET function exponent for commodity c
$cwts(c)$	weight of commodity c in the CPI

Regla de Cierre Macro en Presentación Modelo

- En la presentación matemática del modelo, suponemos lo siguiente:
 - factores: trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital inmóvil
 - ahorro-inversión: la inversión se determina endógenamente según el nivel de ahorro (i.e., inversión es “savings-driven”)
 - gobierno: el presupuesto del gobierno se equilibra mediante cambios en el ahorro del gobierno ($=Y_G - E_G$)
 - cuenta corriente BdP: TCR se modifica endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas; ahorro del resto del mundo exógeno

Función de Producción



Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales

$$QA_a = \varphi_a^{va} \cdot LD_a^{\delta_a^l} \cdot \overline{KD}_a^{\delta_a^k} \quad a \in A$$

$$LD_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WL} \quad a \in A$$

$$\overline{KD}_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WK_a} \quad a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$QINT_{c,a} = ica_{c,a} \cdot QA_a$$

$$\begin{array}{l} a \in A \\ c \in C \end{array}$$

$$QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} \cdot QA_a$$

$$c \in C$$

$$PA_a = \sum_{c \in C} \theta_{a,c} \cdot PX_c$$

$$a \in A$$

$$PVA_a = PA_a(1 - ta_a) - \sum_{c \in C} PQ_c \cdot ica_{c,a}$$

$$a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$YL = \sum_{a \in A} WL \cdot LD_a + \textit{transfr}_{lab,row} \cdot EXR$$

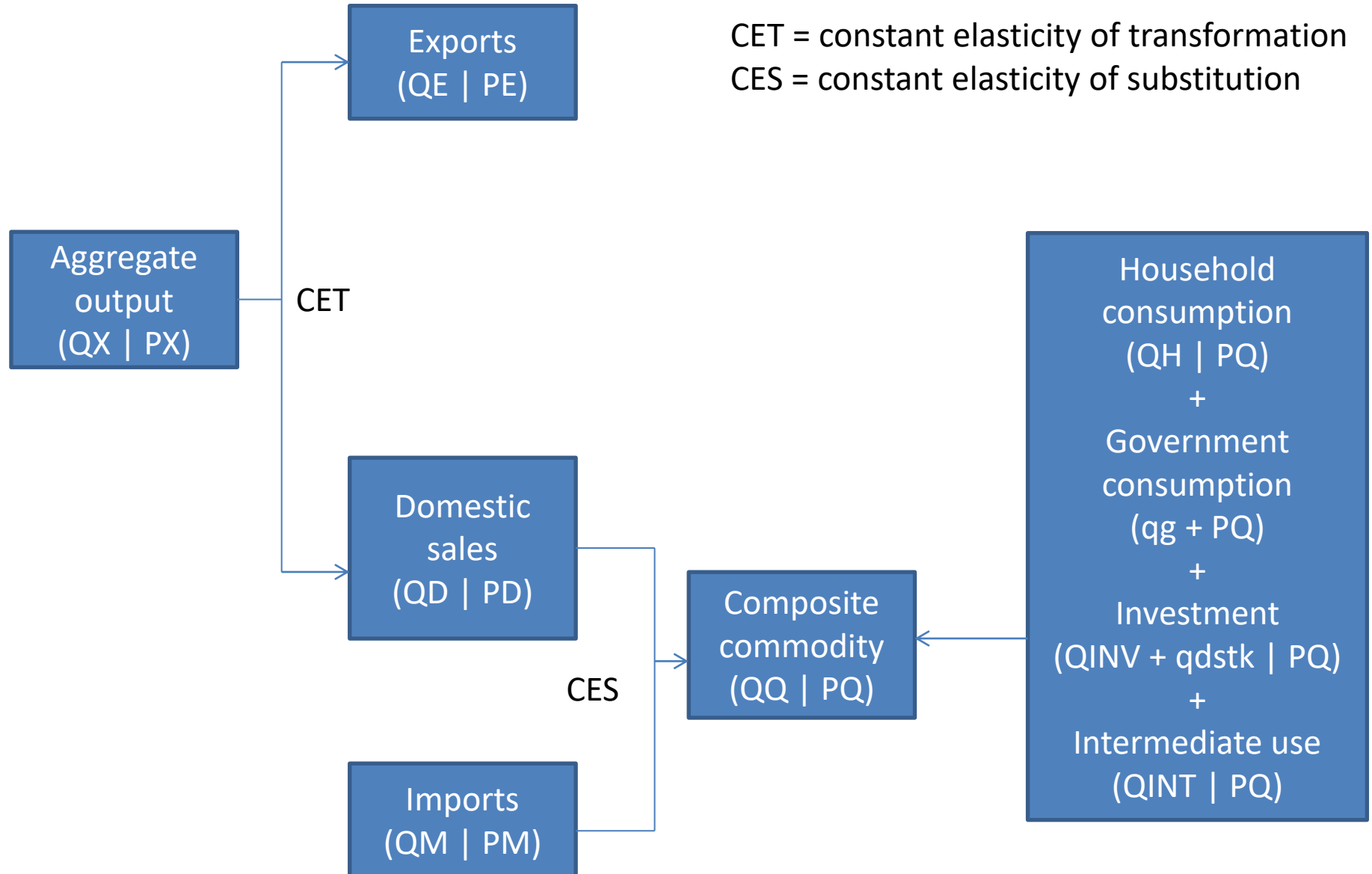
$$YK = \sum_{a \in A} WK_a \cdot \overline{KD}_a + \textit{transfr}_{cap,row} \cdot EXR$$

Sistema de Precios y Cantidades de Productos

- Las cantidades y precios de los productos se diferencian según su país de origen y destino:
 - producción nacional: QX, PX (precio de oferta promedio)
 - producción nacional vendida internamente: QD, PD (precio de demanda y oferta)
 - importaciones: QM, PM (precio en moneda nacional)
 - exportaciones: QE, PE (precio en moneda nacional)
 - oferta (compuesta) para uso interno de importaciones y productos nacionales: QQ, PQ

Commodity flows

CET = constant elasticity of transformation
CES = constant elasticity of substitution



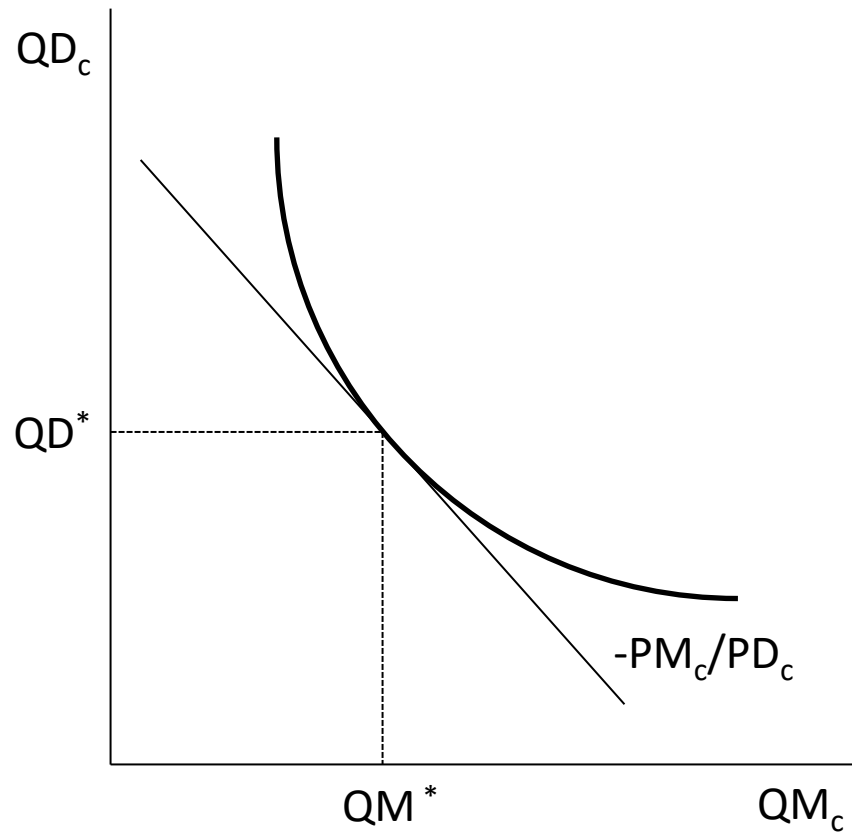
Sistema de Precios y Cantidades de Productos – cont.

- Los componentes clave del sistema son
 - generación de la oferta compuesta para uso interno (QQ) de importaciones (QM) y compras nacionales (QD)
 - transformación de producción nacional en exportaciones (QE) y ventas nacionales (QD)
- El objetivo del modelado es generar cambios realistas en QM/QD y QE/QD en respuesta a cambios en los precios relativos relevantes PD/PM y PD/PE.

La Oferta Compuesta – Nacional e Importado (QQ)

- En la implementación, se utilizan funciones CES (o Armington); la producción compuesta que se utiliza internamente QQ es una función CES de dos insumos: QM (importaciones) y QD (compras nacionales).
- La elasticidad de sustitución determina en qué medida el “mix” nacional/importado se modifica en respuesta a un cambio de precios relativos.

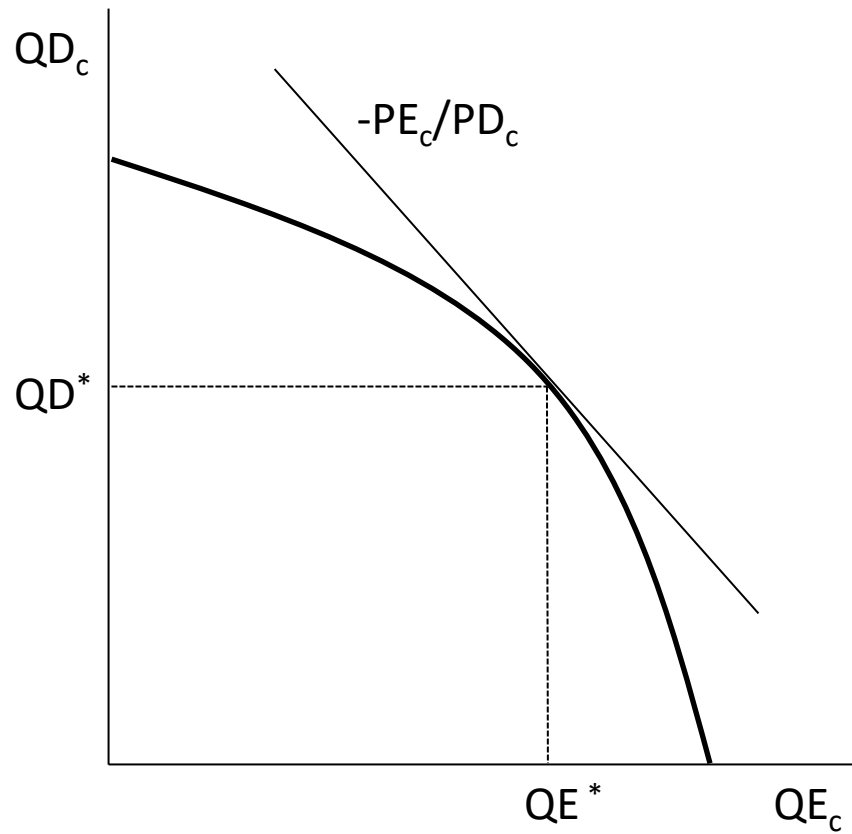
Compras Nacionales vs. Importaciones



La Transformación de la Producción entre Ventas Nacionales (QD) y Exportaciones (QE)

- En la implementación, se utilizan funciones CET (Elasticidad de Transformación Constante) para definir, para un nivel dado de QX, una “frontera de posibilidades de producción” para QE y QD.
- Las funciones CET son similares a las CES pero tienen la curvatura opuesta (i.e., concava; no convexa). El parámetro clave es la elasticidad de transformación; cuanto más grande, más plana la frontera de posibilidades de producción CET.

Ventas Nacionales vs. Exportaciones



Ecuaciones de Precios: Exportaciones e Importaciones

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in C$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in C$$

Compras Nacionales e Importaciones

$$QQ_c = \varphi_c^q \left(\delta_c^m \cdot QM_c^{-\rho_c^q} + \delta_c^{dd} \cdot QD_c^{-\rho_c^q} \right)^{\frac{-1}{\rho_c^q}} \quad \sigma_c^q = \frac{1}{1 + \rho_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PQ_c \cdot QQ_c = (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c)(1 + tq_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Ventas Nacionales y Exportaciones

$$QX_c = \varphi_c^x \left(\delta_c^e \cdot QE_c^{\rho_c^x} + \delta_c^{ds} \cdot QD_c^{\rho_c^x} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x}}$$

$$\sigma_c^x = \frac{1}{\rho_c^x - 1} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\sigma_c^x} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PX_c \cdot QX_c = (PE_c \cdot QE_c + PD_c \cdot QD_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Casos Especiales

- Si $QM > 0$ y $QD = 0$ o $QM = 0$ y $QD > 0$,
 - $QQ_c = QM_c + QD_c$
 - además, se elimina CES y CPO
- Si $QE > 0$ y $QD = 0$ o $QE = 0$ y $QD > 0$,
 - $QX_c = QE_c + QD_c$
 - además, se elimina CET y CPO

Instituciones Nacionales: Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$c \in \mathcal{C}$$

Instituciones Nacionales: Gobierno; Demanda de Inversión

$$\begin{aligned}
 YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\
 &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot EXR \cdot QM_c \\
 &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot EXR \cdot QE_c + trnsfr_{gov,row} \cdot EXR
 \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + trnsfr_{hhd,gov} \cdot CPI$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Condiciones de Equilibrio

$$\overline{LS} = \sum_{a \in A} LD_a$$

$$KS = \sum_{a \in A} \overline{KD}_a$$

$$\begin{aligned} \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c \end{aligned}$$

Condiciones de Equilibrio – cont.

$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

$$\begin{aligned} & \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ &= mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS \end{aligned}$$

$$\overline{CPI} = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot cwts_c$$

Número de Ecuaciones y Variables

- # of variables (where a = # of elements in the set a , etc.) =
 $- 6a + 12c + (c \cdot a) + 11$
- # of equations =
 $- 5a + 12c + (c \cdot a) + 10$
- # of variables *minus* # of equations =
 $- a + 1$
- The gap is matched by the following exogenous variables in the above model: $\overline{LS}$ and $\overline{KD}_a$.

Número de Variables y Ecuaciones – cont.

- Típicamente, un modelo de equilibrio general sólo determina precios relativos; por lo tanto, seleccionar un numerario
 - en nuestro caso, $\overline{CPI}$ es el numerario del modelo
- Por Ley de Walras, una ecuación puede eliminarse del modelo
 - en nuestro caso, agregamos una variable (*WALRAS*) para mantener el mismo número de ecuaciones y variables